

Common Mathematical Terminology Reference

Measure Theory, Set Theory, Probability & Statistics

Personal Reference

Ngày 1 tháng 1 năm 2026

1 Introduction

This document serves as a reference for common mathematical terminology.

2 Common Mathematical Terminology

Notation / Term	Explanation (Vietnamese)	Purpose (Vietnamese)
Axiom	Tiên đề: A statement accepted as true without proof.	Starting point of a theory (Nền tảng lý thuyết).
Definition	Định nghĩa: A precise description of a mathematical concept.	Naming conventions (Quy ước tên gọi).
Theorem	Định lý: A major result that has been proven.	Main goals of the course (Kết quả cốt lõi).
Proposition	Mệnh đề: A true statement, less significant than a theorem.	Supporting properties (Tính chất bổ trợ).
Lemma	Bổ đề: A helper result used to prove a larger theorem.	Stepping stones (Bước đệm chứng minh).
Corollary	Hệ quả: A result that follows immediately from a theorem.	Direct consequences (Kết quả suy ra trực tiếp).
Remark	Nhận xét: An informal note or observation.	Clarification (Làm rõ vấn đề).
$\forall$	Với mọi: Universal Quantifier (For all).	Defining properties for all elements (Tính chất tổng quát).
$\exists$	Tồn tại: Existential Quantifier (There exists).	Asserting existence (Khẳng định sự tồn tại).
$f^{-1}(B)$	Ảnh nghịch: Inverse Image. Set of points mapping into B .	Defining Random Variables (Định nghĩa Biến ngẫu nhiên).
$\mathcal{F}$ or Σ	Đại số Sigma: σ -algebra. A collection of measurable sets.	Information structure (Cấu trúc thông tin/biến cố).
$(\Omega, \mathcal{F}, P)$	Không gian xác suất: Probability Space.	Foundation of probability (Nền tảng xác suất).

Notation / Term	Explanation (Vietnamese)	Purpose (Vietnamese)
$\mu \ll \nu$	Liên tục tuyệt đối: Absolute continuity between measures.	Requirement for densities (Điều kiện tồn tại hàm mật độ).
$\frac{dP}{d\mu}$	Dẫn xuất Radon-Nikodym: Radon-Nikodym derivative.	Generalizing PDFs (Tổng quát hóa hàm mật độ).
$\mathbb{I}_A$	Hàm chỉ thị: Indicator function of set A .	Converting sets to values (Chuyển tập hợp thành đại lượng số).
$X_n \xrightarrow{a.s.} X$	Hội tụ hầu chắc chắn: Almost sure convergence.	Strong Law of Large Numbers (Luật số lớn dạng mạnh).
$X_n \xrightarrow{P} X$	Hội tụ theo xác suất: Convergence in probability.	Consistency of estimators (Tính nhất quán của ước lượng).
$X_n \xrightarrow{d} X$	Hội tụ theo phân phối: Convergence in distribution.	Central Limit Theorem (Định lý giới hạn trung tâm).